

固体物理期末考试题目 (回忆版)

胡国建

2025 年 5 月 19 日

1. (a) 一维自由电子气

$$dk = ? dE, g(E) = ? \quad (1)$$

- (b) 若 $E_k = \alpha k^2 + \beta |k|$, 求 $g(E)$

2. (a) 体心四方的旋转对称性? 要会画图

- (b) 体心四方原胞体积? 第一布里渊区体积?

- (c) 体心立方与体心四方不同的旋转轴

3. (这个题跟一个作业题很像, 不知道这一级有没有这个题)

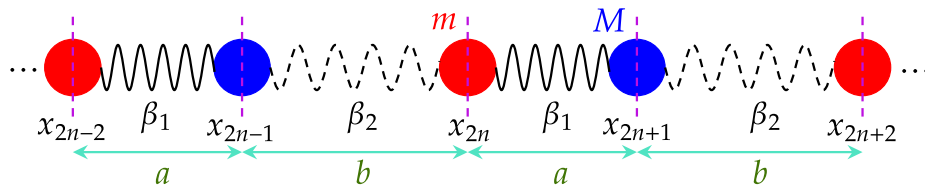
$$V(x) = V_0 \cos k_0 x + 2V_0 \sin(2k_0 x + \frac{\pi}{5}) + \frac{V_0}{4} \cos(4k_0 x + \frac{\pi}{6}) \quad (2)$$

- (a) 求 a, b , 布里渊区

- (b) 求 1,2,3 能带范围 ($V_0 \rightarrow 0$)

- (c) 求 $k = 0, G = 0$ 处能量

4. (考试题目 $\beta_1 = \beta_2$, 我在后面放了一张最一般的情况的解法)



- (a) 求运动方程与 ω , 求长声学波速

- (b) 简单三角晶格 ω_D 与 Θ_D

- (c) 简单三角晶格几支格波, 声 or 光

最一般的一维双原子链

如图6.14所示一维双原子链，最近邻原子质量不同，相互作用力的弹性系数不同，间距也不同，求晶格振动格波色散关系，并求长声学波的速度。

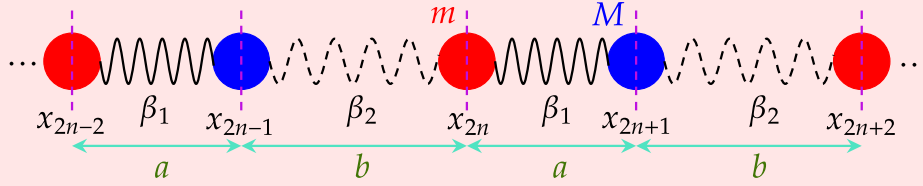


Figure 6.14: 最一般的一维双原子链

运动方程：

$$m \frac{d^2 u_{2n}}{dt^2} = -\beta_2(u_{2n} - u_{2n-1}) - \beta_1(u_{2n} - u_{2n+1}) \quad (6.64)$$

$$M \frac{d^2 u_{2n+1}}{dt^2} = -\beta_1(u_{2n+1} - u_{2n}) - \beta_2(u_{2n+1} - u_{2n+2}) \quad (6.65)$$

设格波解为：

$$u_{2n} = A e^{i[n(a+b)q - \omega t]} \quad (6.66)$$

$$u_{2n+1} = B' e^{i\{[n(a+b)+b]q - \omega t\}} = B e^{i[n(a+b)q - \omega t]} \quad (6.67)$$

代入运动方程得到：

$$-m\omega^2 A = -\beta_2(A - e^{-i(a+b)q}) - \beta_1(A - B) \quad (6.68)$$

$$-M\omega^2 B = -\beta_1(B - A) - \beta_2(B - e^{i(a+b)q}) \quad (6.69)$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - \beta_1 - \beta_2 & \beta_1 + \beta_2 e^{-i(a+b)q} \\ \beta_1 + \beta_2 e^{i(a+b)q} & M\omega^2 - \beta_1 - \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (6.70)$$

要想有非零 A, B 解

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - \beta_1 - \beta_2 & \beta_1 + \beta_2 e^{-i(a+b)q} \\ \beta_1 + \beta_2 e^{i(a+b)q} & M\omega^2 - \beta_1 - \beta_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (6.71)$$

解得

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left[m + M \pm \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2} \sin^2 \frac{a'q}{2}} \right] \quad (6.72)$$

其中 $a' = a + b$ 。可以验证，当 $\beta_1 = \beta_2 = \beta, a' = 2a$ 时，式6.72回到式6.57。

长波极限下，声学支 ‘-’ 有

$$\omega_- \approx a' \sqrt{\frac{\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)(M + m)}} q \quad (6.73)$$

长声学波的速度

$$v_- = a' \sqrt{\frac{\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)(M + m)}} \quad (6.74)$$